

Actividad 3.1. Test de autoevaluación: Tu identidad innovadora

Plantilla de soporte 1A

- **¿En qué destaco?**

- ¿Cuáles son tus principales habilidades y capacidades?**

- La curiosidad constante, la palabra evolución mooolaa.

- Técnicamente.**

- Programación POO, NODE, python, programación web, docker-compose, frontend backend.

- Básicamente puedo crear una herramienta web con backend y frontend de principio a fin...y subirla a internet.

- Conocimientos de delineación y 3d, GIS, multimedia, realidad virtual, aumentada, escultura digital, dibujo a grafito y anatomía humana para el dibujo y escultura..

- ¿Qué tareas y funciones llevas a cabo con eficacia y eficiencia?**

- Resolver problemas.

- ¿Cuáles son tus principales puntos fuertes? Reflexiona sobre qué puedes hacer.**

- Me gusta ver el cambio o la incertidumbre como una sorpresa o oportunidad para aprender/mejorar.

- **¿Qué me gusta?**

- ¿Cuáles son tus pasiones?**

- Aprender, disfrutar cada día de la vida y de las pequeñas cosas.

- Deporte, tiempo con mis padres, mi hijo y mis amigos íntimos, teorizar sobre cualquier cosa.

- ¿Qué te gusta hacer?**

- Aprender, disfrutar cada día de la vida y de las pequeñas cosas.

- Deporte..

- Me gustaría juntar el mundo virtual/digital con el mundo real.

- ¿Qué te impulsa tanto en tu vida personal como profesional?**

- Poder ser una buena persona y dar ejemplo a mi hijo.

- La curiosidad.

- **Mis recursos.**

- ¿De qué recursos dispones? Por ejemplo, formación,**

contactos, bienes materiales, etc. Reflexiona sobre lo que tienes.

Creo que la formación hoy en día es tu motivación, con las herramientas digitales e inteligencia artificial, aprender solo depende de nosotros.

Si hay alguna habilidad que necesitamos para resolver algo en el mundo digital se puede contactar con alguien con esas habilidades o aprenderlas tu mismo.”dentro de unos límites”.

• **Mis valores.**

¿Cuáles son tus principios rectores y éticos?

No juzgues mientras lo que haga la gente no dañe.

Entiendo que esto es una reflexión muy abierta para el mundo, pero en sociedades occidentales de tradición judeocristiana es claro para la gente.

Trata a la gente como te gusta que te traten.

Respetar a los seres vivos y el entorno.

Ser amable es gratis.

Principios básicos y sencillos.

¿Cómo actúas como ser humano?

Intento no juzgar y reflexionar sobre todo lo que ocurre a mi alrededor...utilizando el (método científico/pensamiento crítico).

Me gusta entender los puntos de vista contrarios a los míos, creo que es lo mejor para aprender y avanzar.

La palabra evolución mooolaa.

Creo que la gente tiene que responsabilizarse de sus actos.

• **Mis retos.**

Mi reto es ser feliz y no hacer daño a nadie o dañar al ecosistema lo mínimo posible.

En cuanto a proyectos de emprendimiento.

Me gustaría juntar el mundo virtual/digital con el mundo real.

Trabajar en un proyecto similar destination Earth.

<https://destination-earth.eu/>

O en aportar para que la democracia participativa sea una realidad con herramientas digitales.

Con herramientas de programación e inteligencia artificial.

Después de verbalizar mis retos, creo que me doy cuenta que esto solo se pueden aplicar al primer mundo, voy a poner primero el proyecto de “profesor/sensei digital”

¿Utopía?.

¿Cuáles son tus limitaciones y qué puede ser un impedimento en cuanto a actitudes, recursos, habilidades, etc.? Reflexiona sobre tus

debilidades percibidas.

Creo que mi mayor debilidad es mi dispersión de las ideas/conocimientos...en cuanto al emprendimiento.

Pero por otro punto eso es lo que me ha llevado a tener diferentes habilidades y ahora puedo juntarlas todas.

Mi desastroso conocimiento del inglés es la **barrera más grande** que tengo.

Actividad 3.2. Identificando nuevas oportunidades

Mapa de contexto:

1. Tendencias Tecnológicas

- **Convergencia GeoBIM:** La fusión de datos del territorio (GIS) con modelos de edificación detallados (BIM), desde siempre cuanto más precisa es la medida más se avanza “científica/tecnológicamente”
- **Motores de Videojuegos en Industria:** Uso de *Unreal Engine* o *Unity* (o tu *Blender*) para visualizar datos GIS masivos con calidad fotorrealista en tiempo real.
- **Gemelos Digitales (Digital Twins):** Réplicas virtuales vivas de ciudades o entornos naturales que se alimentan de datos en tiempo real (IoT) para simulación y predicción.
- **XR (Realidad Extendida):** Uso de AR/VR para visualizar infraestructuras subterráneas o proyectos futuros "in situ" antes de construir.
- **3d en la web:** Avanzar en las herramientas de visualización 3d en la web.

2. Normas y Regulaciones

- **Estándares de Interoperabilidad:** Auge de formatos abiertos como **IFC** (para BIM) y **CityGML**, **OGC**, **g/ITF 2.0**(para GIS), *obj 3d* , para que los sistemas "hablen" entre sí..
- **Servidores:** Servidores de tiles 3d cartográficos y BIM.
- **Nuevos estándares:** Representar nubes, viento, tormentas, huracanes, volcanes en erupción..??
- **Normativas de Smart Cities:** Leyes europeas y locales que exigen digitalización en la gestión urbanística y eficiencia energética (certificaciones verdes).”Es un poco utopía..muy caro para la empresa privada.
- **Open Data:** Obligación de las administraciones de liberar datos cartográficos y catastrales para su reutilización.
- Esto si que es lo más importante..los datos abiertos permiten a cualquiera sin recursos crear.

3. Economía y Medioambiente

- **Fondos Next Generation Destination Earth:** Lo veo utópico pero soñar no vale dinero
- **Sostenibilidad y Resiliencia:** Necesidad económica de prever desastres (inundaciones, incendios) mediante simulaciones 3D precisas antes de que ocurran.
Como comente antes poder medir de una forma precisa es idóneo para que avance la (ciencia/tecnología)
- **Eficiencia de Costes:** El uso de Gemelos Digitales reduce errores en obra y costes de mantenimiento operativo...esto es una suposición.
Los replanteamientos de obras son caóticos en su proceso..pero sería lo idóneo

4. Competencia

- **Los Gigantes Cerrados: ESRI (ArcGIS) y Autodesk (Revit)** dominan el mercado pero son ecosistemas caros y a menudo cerrados.
- **La Brecha de Visualización:** Las herramientas GIS tradicionales (como QGIS) son muy potentes analíticamente pero limitadas visualmente en 3D.
Un qgis 3d...otra cosa interesante para crear..jaja
- **Open Source:** Proyectos como **Blender** o **QGIS** son herramientas que son tan profesionales como el software con licencia privada.
Es un ejemplo donde mirarse.
Creo que tendría que ser un trabajo conjunto con estos dos softwares.

5. Tendencias Demográficas

- **Urbanización Masiva:** Cada vez más población vive en ciudades, lo que obliga a los gestores a usar tecnología 3D para planificar el espacio limitado.
- **Relevo Generacional Técnico:** Los nuevos arquitectos, ingenieros y urbanistas son nativos digitales que demandan herramientas visuales e interactivas, no planos 2D estáticos.
- **Ciudadano Participativo:** La gente quiere ver cómo quedará una obra en su barrio a través de su móvil (AR) antes de aprobarla.

6. Necesidades e Incertidumbres del Cliente (Dolores)

- **"Silos" de Información:** "Tengo los datos en GIS y el edificio en BIM, pero no puedo verlos juntos sin perder información".
- **Complejidad Técnica:** "Necesito saber programar para automatizar esto, y no sé".

- **Comunicación Deficiente:** "No logro convencer al alcalde/inversor con un mapa plano; necesito que 'caminen' por el proyecto virtualmente".
- **Coste de Licencias:** Las PyMEs no pueden pagar las licencias de software propietario de gama alta para hacer simulaciones.
- Al final siempre es el dinero....

Paso 3: Actividad 3.3 - Generación y Priorización de Ideas.

En sí, la idea es un gemelo digital de cualquier entorno...pero mejor dividir los problemas para empezar.

Lluvia de Ideas:

Creador de modelo 3d/BIM/GIS:

Herramienta para crear elementos 3d a través de imágenes de móviles, datos/imágenes/lidar terrestre, aeroportados, satélites.

El Conector GeoBIM:

Un plugin (desarrollado en Python/C++) que conecta QGIS directamente con Blender o software BIM, permitiendo exportar datos GIS complejos a visualizaciones 3D.

Plataforma web 3d de los entornos reales:

Predicciones en tiempo real para ayuntamientos, usuarios etc.

Añadir interiores de edificios a los interesados, museos tiendas etc..

Estandares XR:

Nuevos estándares para elementos 3d y meteorológicos, fijos efímeros etc..

Priorización de ideas:

¿Con qué idea nos quedamos?

LA GANADORA

- **Idea: Creador de modelo 3D/BIM/GIS (Multi-fuente).**

¿Por qué esta?:

Es la herramienta que más gente podrá utilizar (democratización del dato 3D), no solo expertos.

Datos Abiertos: Con la conformidad de los usuarios los datos serán open source y todo el mundo podrá usarlos

Las demás para más adelante

Money money:

Modelo de negocio:

1. Segmentos de Clientes

- Usuarios Comerciales (Pagan): Arquitectos, Inmobiliarias, Constructoras y Topógrafos que usan el modelo para lucrarse.
- Usuarios Colaborativos (Gratis): Estudiantes, ONGs, Universidades y aficionados que usan la herramienta para aprender o preservar patrimonio.
- Ceden las imágenes a cambio de usar la herramienta
- Socios de Datos: Gobiernos y Big Tech interesados en el dataset global.

2. Propuesta de Valor

- Para el Profesional: Herramienta de escaneo 3D de bajo coste con licencia de explotación comercial.
- Para el Usuario Gratuito: Acceso a tecnología punta de escaneo 3D a cambio de contribuir al conocimiento libre ("Escanea gratis, comparte con el mundo").
- Para la Humanidad: Crear el mayor repositorio Open Source de Gemelos Digitales del mundo real.

5. Fuentes de Ingresos

- Licencia Comercial: Pago mensual/anual obligatorio para uso profesional (con derechos de privacidad sobre los modelos y uso comercial).
- "Pago en Especie" (Datos): Los usuarios gratuitos "pagan" cediendo sus imágenes al dominio público (Open Source).
- Subvenciones/Sponsorship: Financiación por parte de gobiernos o programas de Open Data (ej. AWS Open Data, Google Earth, ESA, destination Earth, gemelo digital de NVIDIA) para cubrir costes de servidor.

Actividad 3.3. Test de autoevaluación: Mis características emprendedoras

Resultados Espiritu Emprendedor		
Nombre:		
Resultados por característica		Interpretación
Características Evaluadas	Promedio	
Tolerancia al riesgo y la incertidumbre	4,50	FALSE
Recuperarse y aprender del fracaso	4,50	FALSE
Identificar oportunidades	4,00	Posees una visión proactiva de tu entorno que te permite el desarrollo de acciones estratégicas. Eres competente en la identificación de oportunidades, así como de trasmintir de manera eficaz las posibles soluciones. No dudas en actuar para lograr tus metas. Te recomendamos involucrarte en actividades donde puedas explotar esta
Proponer soluciones innovadoras	4,00	Eres una persona que cuenta con sensibilidad para analizar los problemas y originalidad para resolverlos. Tienes una capacidad de evaluación, análisis y síntesi. Te gusta promover un ambiente de innovación y eres un generador constante de ideas originales. Continúa reforzando estas características.
Obtener recursos	2,00	Te recomendamos reflexionar sobre tus habilidades de liderazgo y negociación. Un pensamiento más analítico te dará herramientas para perseverar y obtener los recursos necesarios para volver tus planes una realidad.
Implementar soluciones innovadoras	4,00	La planeación y la organización, para llevar a cabo soluciones innovadoras, son tu fuerte. Continúa utilizando estas cualidades durante actividades nuevas e inusuales para mantener un enfoque de innovación.
Intención de Empender	2,00	Es tiempo de evaluar las posibles razones que te mantienen alejado de la idea de emprender. La percepción que tienen otras personas sobre nuestras capacidades influye en nuestra percepción de emprendimiento como algo abrumador; recuerda que es posible trabajar en nuestras aptitudes para identificar oportunidades y llevar
Índice de Espiritu Empender	2,98	
Escala: 		
Menor Mayor Tendencia al Empenderimiento		

